

ACTIVITY DIAGRAM

L'**Activity Diagram** è un diagramma UML che serve a **modellare il flusso di controllo e di attività** di un caso d'uso.

Elementi

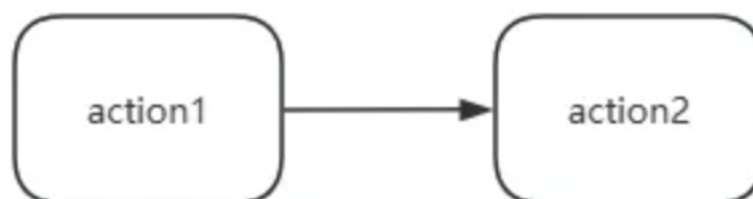
Nodi iniziali e finali



Nel diagramma di attività UML, di solito c'è un nodo iniziale, che non ha ingresso ma una o più uscite che puntano al nodo di attività o decisione successiva. È rappresentato da una **palla piena**.

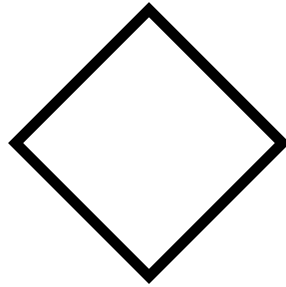
Il nodo di terminazione indica la fine del processo. Il nodo di terminazione non ha uscite, ma ha una o più entrate. Quando il processo raggiunge il nodo di terminazione, significa che l'intero diagramma di attività è stato eseguito. È rappresentato da una **palla semipiena**.

Attività o flusso di azioni



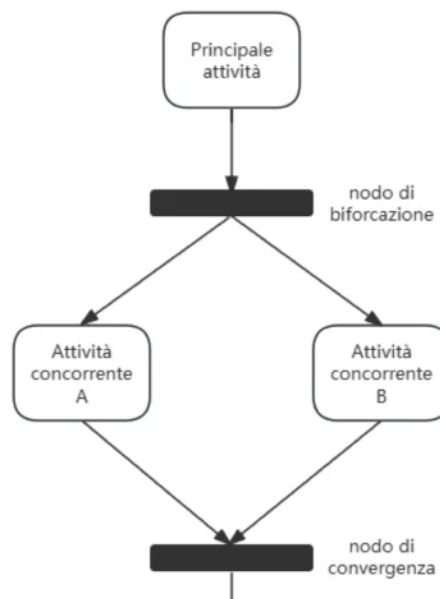
Un'attività è un processo che esegue un'azione specifica e poi passa a un altro stato dopo che l'azione è stata completata. Di solito è rappresentata da una casella arrotondata con l'azione scritta all'interno della casella. I flussi di azione collegano le attività, di solito rappresentate da frecce piene.

Nodo decisionale



Un nodo decisionale descrive un evento trigger che causa più trasferimenti diversi in diverse condizioni trigger. Ha un ingresso e più uscite, e ogni uscita è associata a una condizione. Quando il processo raggiunge un nodo decisionale, queste condizioni vengono valutate e l'uscita corrispondente viene selezionata in base ai risultati. Di solito è rappresentato da un **diamante**.

Nodi di biforcazione ed unione



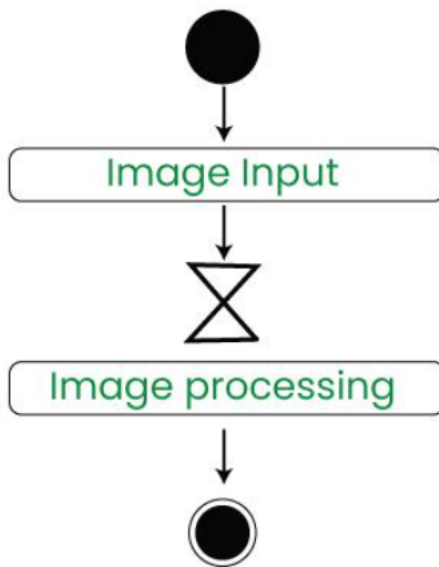
Un **nodo fork** viene utilizzato per **dividere** un singolo percorso in più percorsi contemporanei: attività simultanee. Un nodo fork ha un ingresso e più uscite. Quando un processo raggiunge un nodo fork, verrà eseguito lungo tutte le uscite contemporaneamente.

Il **nodo di confluenza** è l'opposto del nodo fork e viene utilizzato per **unire** più percorsi simultanei in un singolo percorso. Il nodo di confluenza ha più ingressi e un'uscita, e il processo continuerà fino all'uscita solo quando tutti gli ingressi saranno attivati.

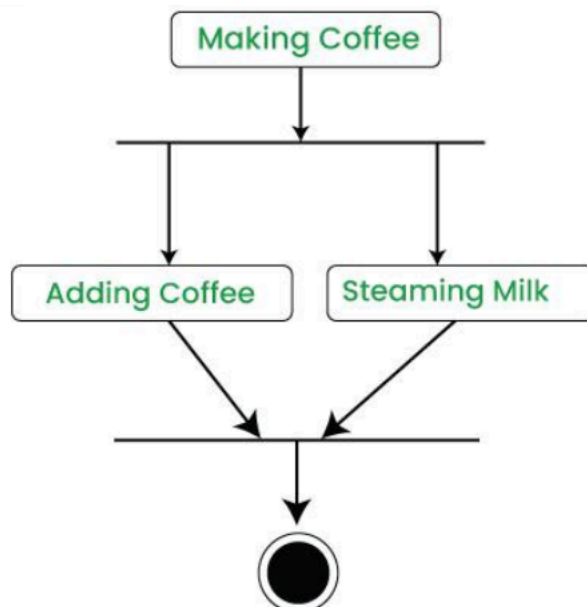
Evento temporale



Possiamo avere uno scenario in cui un evento richiede del tempo per essere completato. Questo si riferisce a un evento che **interrompe il flusso per un certo tempo**; lo raffigura una clessidra.



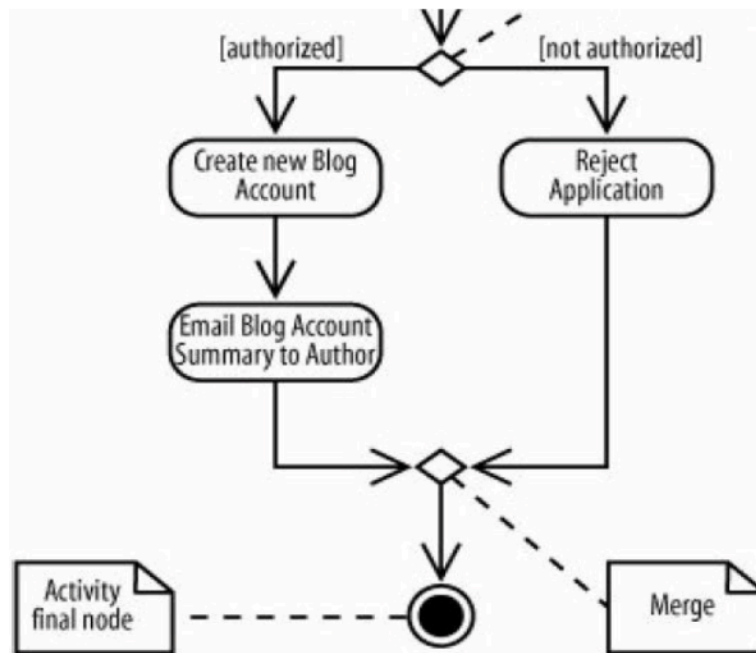
Altro esempio più generale.



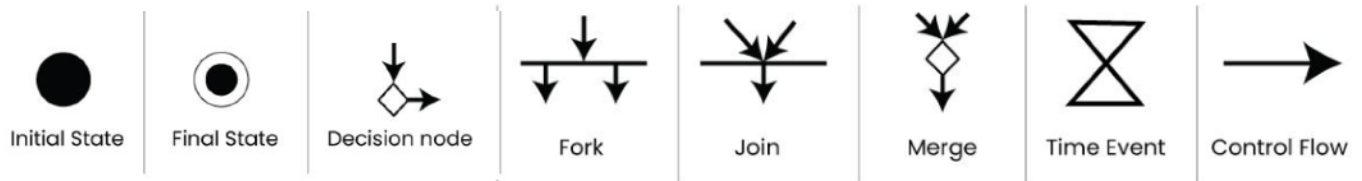
Nodo di unione.



Gli scenari sorgono quando le attività che **non vengono eseguite contemporaneamente** devono essere unite. Utilizziamo la notazione di unione per tali scenari.



Di seguito le notazioni più importanti.



Come disegnare un diagramma di attività in UML?

Passaggio 1. Identificare lo Stato iniziale e gli Stati finali.

Identifica dove inizia il tuo processo (**stato iniziale**) e dove si conclude (**stati finali**).
Ad esempio, se stai modellando un processo per preparare una tazza di tè, lo stato iniziale potrebbe essere "Nessun tè preparato" e lo stato finale potrebbe essere "Tè pronto".

Passaggio 2. Identificare le attività intermedie necessarie.

Continuando con la preparazione del tè, le attività intermedie potrebbero includere "Lascia acqua", "Versa il tè in una tazza".

Esempio di Activity Diagram.

